

Soluciones detalladas — Cálculo y Álgebra Lineal

Segundo Examen Parcial — II Semestre 2025

20 de octubre de 2025

En cada paso se indica con *¿Por qué?* la justificación teórica.

#1 $z = \overline{(2 + 3i)} \div (1 - i) - (3 - i) \cdot i^{2025}$. **Hallar** $\text{Im}(z)$.

Solución.

Paso 1. Conjugado. *¿Por qué?* $\overline{a + bi} = a - bi$.

$$\overline{2 + 3i} = 2 - 3i.$$

Paso 2. División $\frac{2 - 3i}{1 - i}$. *¿Por qué?* Para dividir complejos se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador, así el denominador queda real.

$$\frac{2 - 3i}{1 - i} \cdot \frac{1 + i}{1 + i} = \frac{(2 - 3i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)}.$$

Numerador: $(2 - 3i)(1 + i) = 2 + 2i - 3i - 3i^2 = 2 - i - 3(-1) = 2 - i + 3 = 5 - i$.

Denominador: $(1 - i)(1 + i) = 1 - i^2 = 1 + 1 = 2$.

$$\frac{2 - 3i}{1 - i} = \frac{5 - i}{2} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i.$$

Paso 3. Potencia i^{2025} . *¿Por qué?* i tiene período 4. Se reduce el exponente mód4.

$2025 = 4 \cdot 506 + 1$, así que $i^{2025} = i^1 = i$.

Paso 4. Producto $(3 - i) \cdot i^{2025} = (3 - i) \cdot i$.

$$(3 - i) \cdot i = 3i - i^2 = 3i - (-1) = 1 + 3i.$$

Paso 5. Reunir y restar.

$$z = \left(\frac{5}{2} - \frac{1}{2}i\right) - (1 + 3i) = \left(\frac{5}{2} - 1\right) + \left(-\frac{1}{2} - 3\right)i = \frac{3}{2} - \frac{7}{2}i.$$

$$\boxed{\text{Im}(z) = -\frac{7}{2}.$$

#2 $x^3 + (-1 + 3i)x^2 + (9 - 4i)x + (-5 - 5i) = 0$, **raíz** $1 + i$.

Solución.

Paso 1. División sintética por $x - (1 + i)$. ¿Por qué? Si r es raíz, $(x - r)$ divide al polinomio. La división sintética baja el grado de 3 a 2.

$$\begin{array}{r|rrrr} 1+i & 1 & -1+3i & 9-4i & -5-5i \\ & & 1+i & 4i & 5+5i \\ \hline & 1 & 4i & 5 & 0 \end{array}$$

Detalle de cada multiplicación y suma:

- Bajar el 1. Multiplicar: $1 \cdot (1 + i) = 1 + i$. Sumar: $(-1 + 3i) + (1 + i) = 4i$.
- Multiplicar: $4i \cdot (1 + i) = 4i + 4i^2 = 4i - 4 = -4 + 4i$. Sumar: $(9 - 4i) + (-4 + 4i) = 5$.
- Multiplicar: $5 \cdot (1 + i) = 5 + 5i$. Sumar: $(-5 - 5i) + (5 + 5i) = 0$. ✓ (resto cero confirma raíz)

Cociente: $x^2 + 4ix + 5$.

Paso 2. Resolver $x^2 + 4ix + 5 = 0$ con la fórmula cuadrática. ¿Por qué? $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ vale en $\mathbb{C}$.

Aquí $a = 1$, $b = 4i$, $c = 5$.

$$b^2 - 4ac = (4i)^2 - 4(1)(5) = 16i^2 - 20 = -16 - 20 = -36.$$

Raíz cuadrada: $\sqrt{-36} = 6i$ (rama principal).

$$x = \frac{-4i \pm 6i}{2}.$$

- Con $+$: $x = \frac{-4i + 6i}{2} = \frac{2i}{2} = i$.
- Con $-$: $x = \frac{-4i - 6i}{2} = \frac{-10i}{2} = -5i$.

Paso 3. Conjunto solución.

$$S = \{1 + i, i, -5i\}$$

#3 $z^3 = -2 + 2i\sqrt{3}$, $z \in \text{QII}$.

Solución.

Paso 1. Forma polar de $w = -2 + 2i\sqrt{3}$. Módulo: $r = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$.

Argumento: w está en QII (real $-2 < 0$, imaginario $2\sqrt{3} > 0$). Ángulo de referencia $\alpha = \arctan \frac{2\sqrt{3}}{2} = \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$. En QII:

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

Luego $w = 4 \text{cis } \frac{2\pi}{3}$.

Paso 2. Raíces cúbicas (fórmula de DeMoivre para raíces). ¿Por qué? Las n raíces n -ésimas de $r \text{cis } \theta$

son $z_k = r^{1/n} \operatorname{cis}\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$.

Con $n = 3$, $r = 4$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$:

$$z_k = \sqrt[3]{4} \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi/3 + 2k\pi}{3}\right) = \sqrt[3]{4} \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}\right).$$

Calculamos los tres argumentos:

- $k = 0$: $\theta_0 = \frac{2\pi}{9} \approx 40^\circ$ (QI).
- $k = 1$: $\theta_1 = \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{9} + \frac{6\pi}{9} = \frac{8\pi}{9} \approx 160^\circ$ (QII). ✓
- $k = 2$: $\theta_2 = \frac{2\pi}{9} + \frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{9} + \frac{12\pi}{9} = \frac{14\pi}{9} \approx 280^\circ$ (QIV).

Paso 3. Seleccionar la raíz en QII. La condición $z \in \text{QII}$ obliga a tomar $k = 1$:

$$z = \sqrt[3]{4} \operatorname{cis}\frac{8\pi}{9}$$

Paso 4. Coordenadas polares de z^2 . ¿Por qué? $(r \operatorname{cis} \theta)^2 = r^2 \operatorname{cis}(2\theta)$.

$$z^2 = (\sqrt[3]{4})^2 \operatorname{cis}\left(\frac{16\pi}{9}\right) = \sqrt[3]{16} \operatorname{cis}\frac{16\pi}{9}.$$

$(r, \theta) = \left(\sqrt[3]{16}, \frac{16\pi}{9}\right)$

 (equiv. argumento principal $-\frac{2\pi}{9}$).

#4 $|z + 3 - 3i| = \sqrt{74}$ y $\operatorname{Arg}(z + 4i) = \pi$.

Solución. Sea $z = a + bi$. Entonces $z + 4i = a + (b + 4)i$.

Paso 1. Traducir la condición de argumento. ¿Por qué? $\operatorname{Arg}(w) = \pi$ significa que w está sobre el eje real *negativo*: parte imaginaria = 0 y parte real < 0.

$$b + 4 = 0 \Rightarrow b = -4, \quad a < 0.$$

Paso 2. Sustituir en la condición de módulo. $z + 3 - 3i = (a + 3) + (b - 3)i = (a + 3) + (-7)i$.

$$|z + 3 - 3i| = \sqrt{(a + 3)^2 + 49} = \sqrt{74}.$$

Elevando al cuadrado: $(a + 3)^2 + 49 = 74 \Rightarrow (a + 3)^2 = 25 \Rightarrow a + 3 = \pm 5$.

$$a = 2 \text{ o } a = -8.$$

Paso 3. Aplicar $a < 0$. $a = 2$ se descarta. Queda $a = -8$:

$$z = -8 - 4i$$

#5 $C = A + B$ y $C \cdot X = \begin{pmatrix} 8 \\ \beta \end{pmatrix}$, $X = (1, -1, 2)^T$.

Solución.

Paso 1. Calcular $C = A + B$. ¿Por qué? Suma matricial componente a componente.

$$C = \begin{pmatrix} 2+1 & -1+2 & \alpha+0 \\ 0+4 & 3+(-6) & 1+(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & \alpha \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Multiplicar C por X . ¿Por qué? $(CX)_i = \sum_k C_{ik}X_k$.

$$CX = \begin{pmatrix} 3(1) + 1(-1) + \alpha(2) \\ 4(1) + (-3)(-1) + (-1)(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 1 + 2\alpha \\ 4 + 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 2\alpha \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Paso 3. Igualar y despejar.

$$\begin{pmatrix} 2 + 2\alpha \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow 2 + 2\alpha = 8 \text{ y } \beta = 5.$$

$$\boxed{\alpha = 3, \quad \beta = 5.}$$

#6 Sistema por Gauss–Jordan.

¿Por qué? Gauss–Jordan transforma la matriz aumentada en forma escalonada reducida por filas (FERR) usando operaciones elementales que preservan el conjunto solución.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 2 & 13 \\ 3 & 4 & 3 & 3 & 18 \end{array} \right]$$

Paso 1. Anular columna 1 debajo del pivote. $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$ y $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

Paso 2. Anular el 1 inferior de la columna 2. $R_3 \rightarrow R_3 - R_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

¿Por qué? La fila nula indica que la tercera ecuación era combinación lineal de las dos primeras (sistema consistente con infinitas soluciones).

Paso 3. Hacer cero arriba del pivote de la columna 2. $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

FERR alcanzada. Pivotes en columnas 1 y 2; columnas 3 y 4 sin pivote $\Rightarrow z$ y w son variables libres.

Paso 4. Parametrizar la solución. Sea $z = s$, $w = t$. De las ecuaciones FERR:

$$x + z + w = 2 \Rightarrow x = 2 - s - t, \quad y = 3.$$

$$\boxed{(x, y, z, w) = (2 - s - t, 3, s, t), \quad s, t \in \mathbb{R}.}$$

#7 $XA^T = 2I - (BX^T)^T.$

(a) **Verificación.**

Paso 1. Simplificar $(BX^T)^T$. ¿Por qué? Propiedades: $(MN)^T = N^T M^T$ y $(M^T)^T = M$.

$$(BX^T)^T = (X^T)^T B^T = XB^T.$$

Paso 2. Sustituir y agrupar.

$$XA^T = 2I - XB^T \Rightarrow XA^T + XB^T = 2I \Rightarrow X(A^T + B^T) = 2I.$$

Paso 3. Despejar X . ¿Por qué? $(A + B)^T = A^T + B^T$, que es invertible por hipótesis.

Multiplicar a la derecha por $(A^T + B^T)^{-1}$:

$$X = 2I \cdot (A^T + B^T)^{-1} = 2(A^T + B^T)^{-1}. \quad \blacksquare$$

(b) **Cálculo explícito con** $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$

Paso 1. Transponer.

$$A^T + B^T = (A + B)^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Determinante. $\det = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = 5 - 6 = -1.$

Paso 3. Inversa 2×2 . ¿Por qué? Para $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, la inversa es $\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$

$$(A^T + B^T)^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Paso 4. Multiplicar por 2.

$$X = 2 \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -10 & 4 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}}.$$